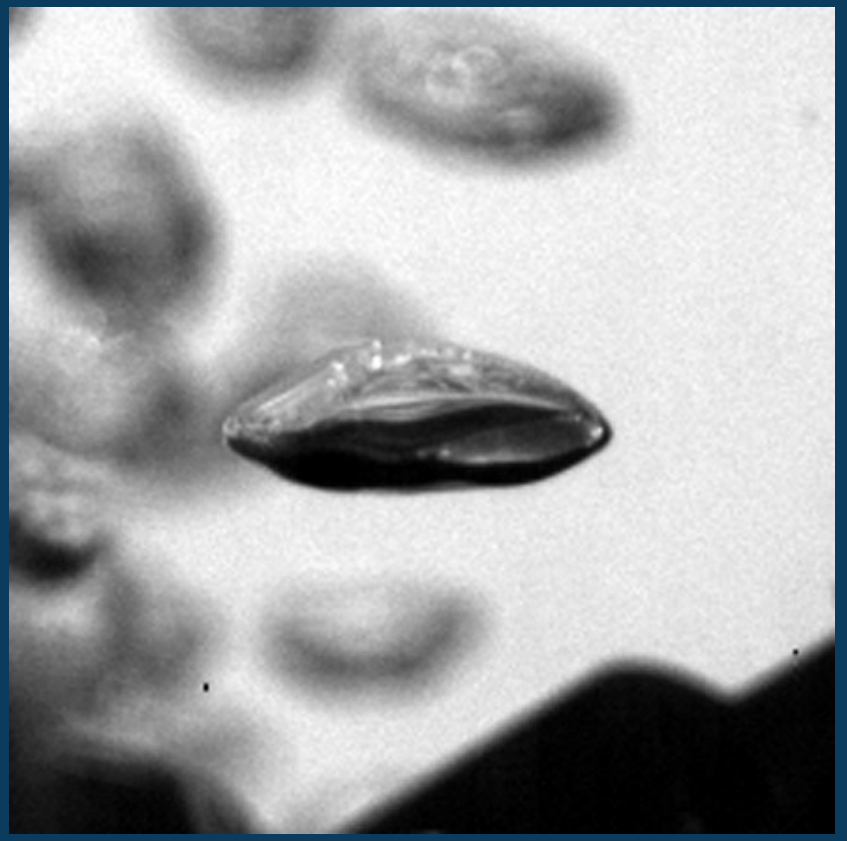
Suivi d’une bulle par imagerie rapide

Analyse de l’algorithme et premières conclusions sur la bulle étiquetée

Projet Scientifique Transversal · CentraleSupélec · Novembre 2026



Une bulle suivie de sa naissance à la mousse, avec un contour validé sur 60 % du film

303

images suivies (100,7 ms de film), soit 60 % des 501 images

367 px

de montée verticale, pour seulement 4,7 px de dérive latérale (1,3 %)

3 640 px/s

vitesse moyenne de montée, stable à ±19 % (≈ 40 longueurs de bulle par seconde)

1,0 → 2,9

rapport grand axe / petit axe : la bulle s'aplatit puis oscille

Valeurs en pixels pour l'instant : il reste à mesurer l'échelle (mm par pixel) et à confirmer le liquide pour passer en m/s et calculer les forces.

Le film montre un essaim de bulles : on en étiquette une seule et on la suit

1. **Caméra rapide**

   3 000 images par seconde, soit un intervalle de 0,33 ms entre deux images

2. **Film**

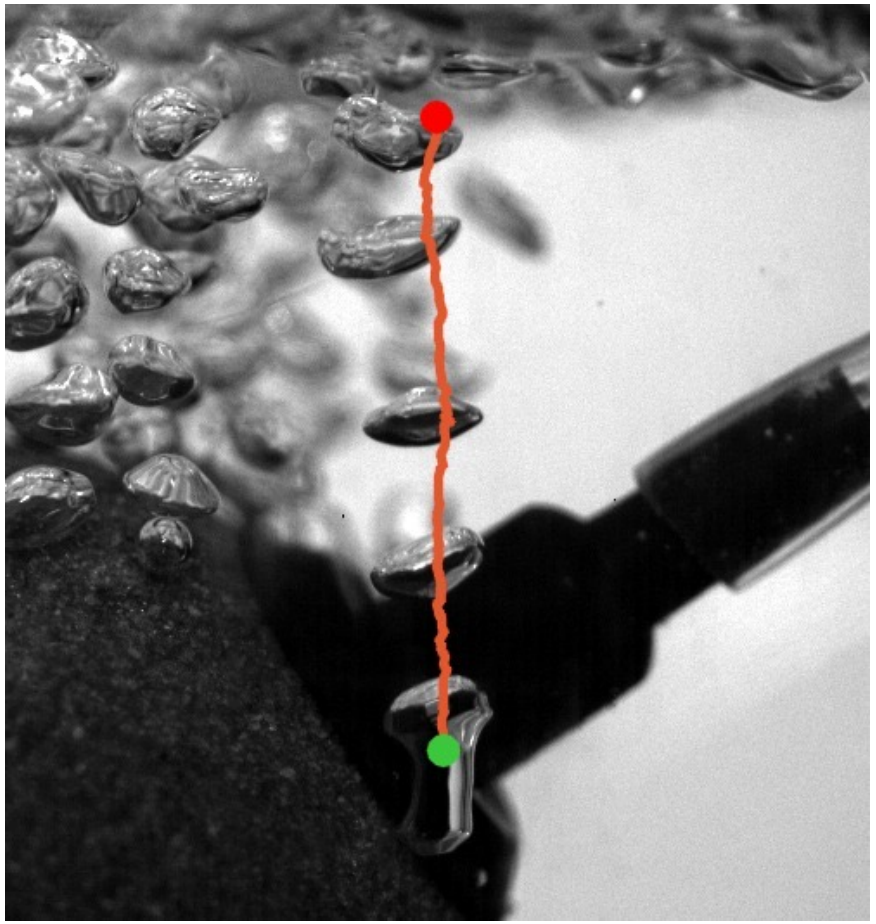
   501 images de 1 024 × 1 024 pixels, codées sur 12 bits

3. **Scène**

   diffuseur d'air (pierre à bulles) dans une cuve : les bulles montent vers une couche de mousse

4. **Bulle étiquetée**

   choisie à la main sur l'image 90 (x = 673, y = 776), nette et isolée dans un couloir libre



Trajectoire du barycentre (orange) : départ image 90 (vert), arrivée image 392 (rouge)

La bulle naît par fusion de deux bulles, monte, s’aplatit, puis se fond dans la mousse

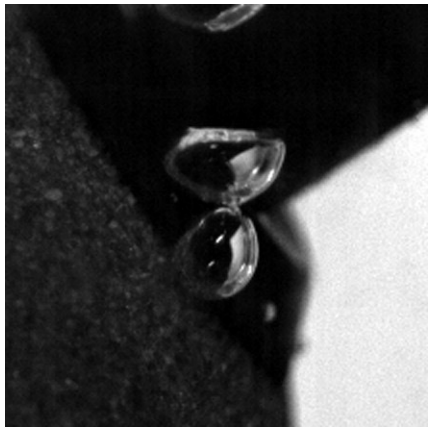


Image 78

Naissance : deux bulles se touchent au pied de la pierre

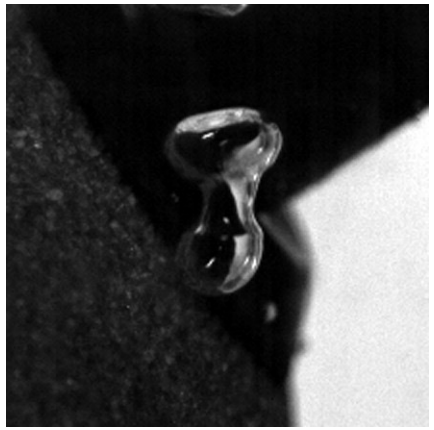


Image 84

Fusion : un col se forme entre elles

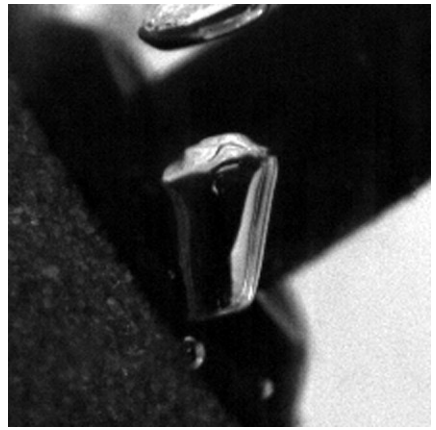


Image 100

Détachement : la bulle formée quitte le site et monte

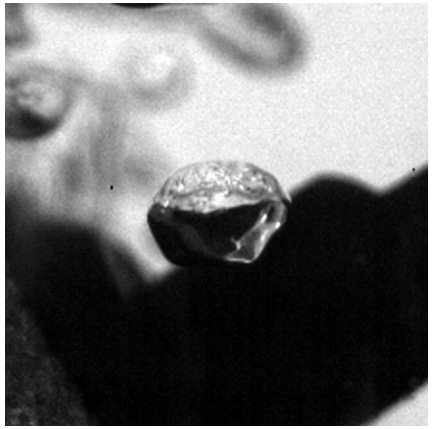


Image 190

Montée : forme arrondie, très déformable



Image 260

Aplatissement : la bulle prend une forme de lentille

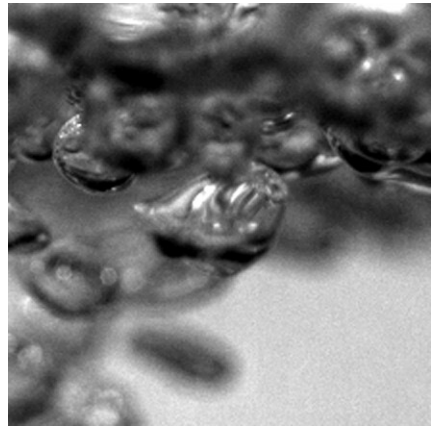


Image 392

Arrivée sous la mousse : pas d’éclatement visible, elle s’y fond

Cinq étapes transforment 303 images en courbes mesurables

1

Étiqueter

On désigne la bulle sur une image (position x, y).

2

Contour initial

On détecte l'anneau de bords nets de la bulle, puis on le remplit.

3

Suivre

On décale le contour de l'image précédente par corrélation d'image : où est passé le motif ?

4

Affiner

Programmation dynamique : le meilleur contour continu sur 360 angles.

5

Mesurer

Barycentre, centre, axes, aire, puis vitesse avec Δt = 1/3 000 s.

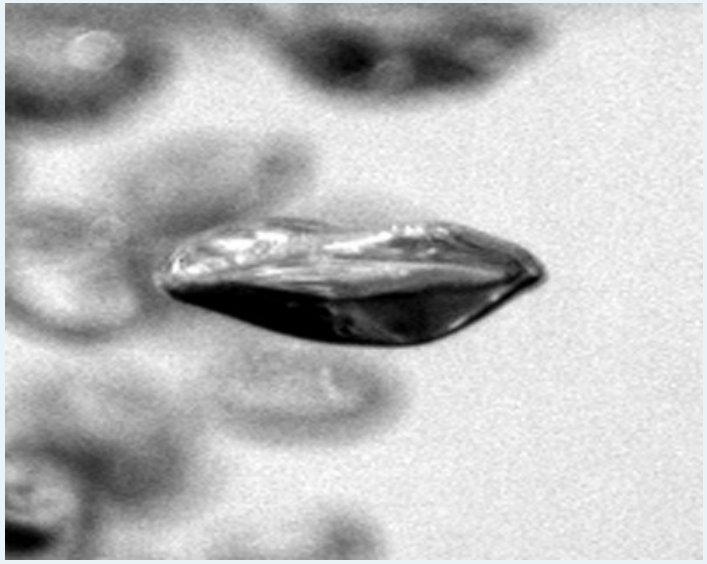
Pourquoi un contour ? Tout le reste s'en déduit : position (barycentre), forme (axes), volume apparent (aire) et, avec l'échelle, les forces. L'étape 4 est la clé de la précision.

Le défi : le bord de la bulle devient invisible dans trois situations



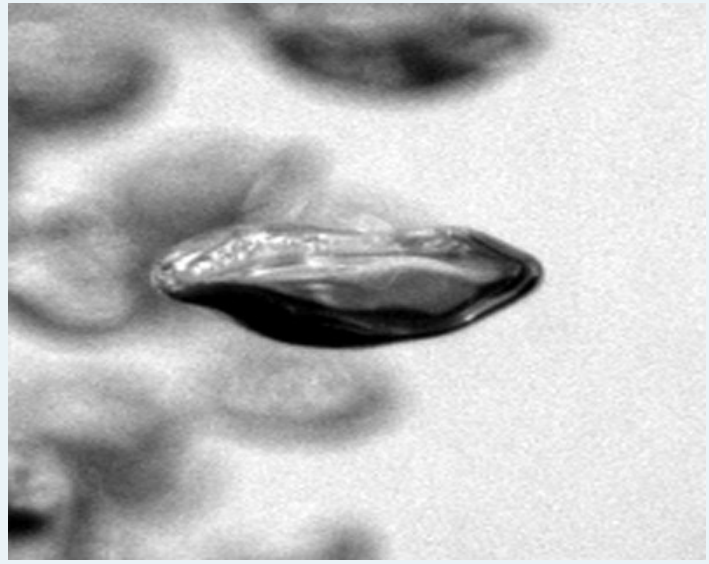
Sombre sur sombre

Images 150-170 : le bas de la bulle se confond avec le fond. Le contour y est une estimation.



Clair sur clair

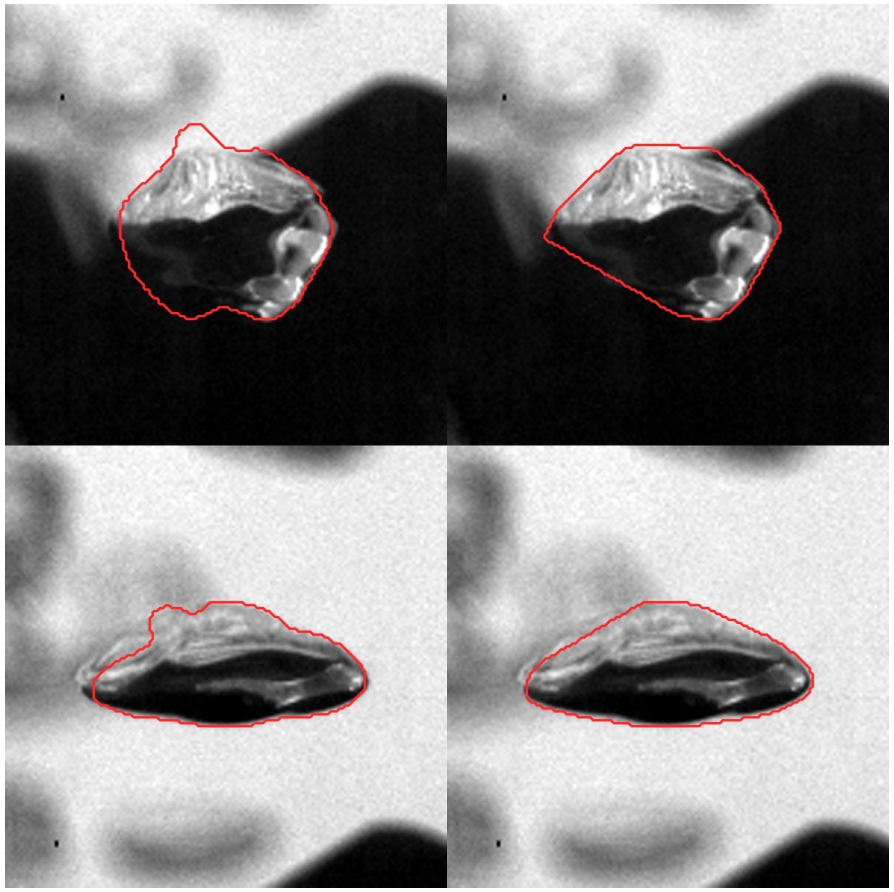
Après l’image 296 : le bord haut de la bulle est presque aussi clair que le fond.



Halos flous

Les bulles voisines, défocalisées, ont un bord marqué qui attire le contour et crée des bosses.

Avant / après : la finition par programmation dynamique supprime les bosses du contour



Avant

Chaque point du contour cherche seul le bord le plus net : un halo flou le tire vers l'extérieur (bosse, image 250) ou un résidu du fond sombre est conservé (image 160).

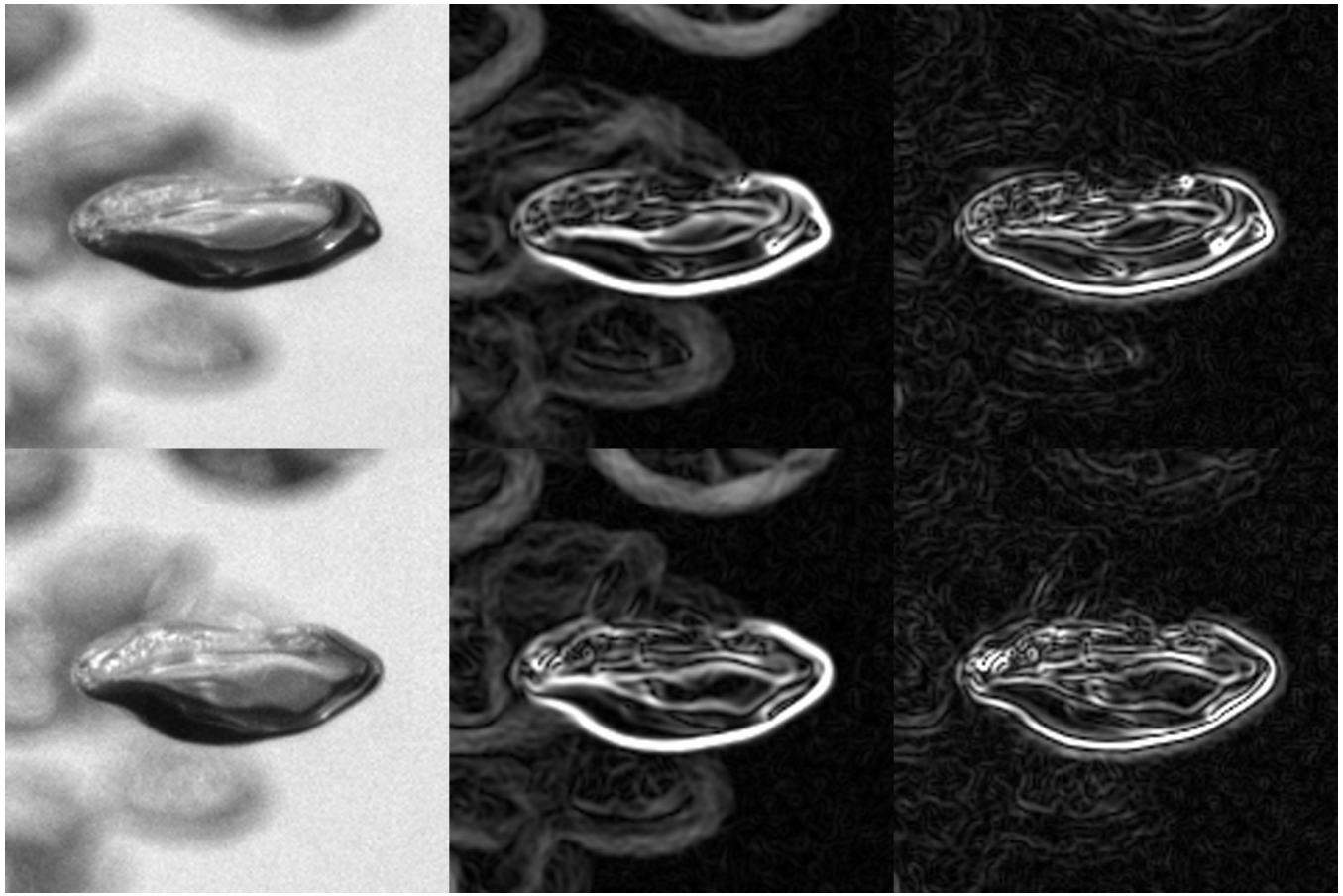
Après

On cherche d'un seul coup le meilleur contour continu : un halo ne peut plus créer de bosse.

En complément

On ne garde que les bords réellement visibles et on relie les portions visibles entre elles (image 160 : bas de la bulle estimé).

Le gradient passe-bande rend visible le bord haut de la bulle, au-delà de l'image 296



Le problème

Le halo flou est large et progressif, mais son bord ressort quand même dans le gradient classique.

L'idée

Le bord de la bulle est fin. Un filtre passe-bande ne garde que les transitions fines et efface les halos.

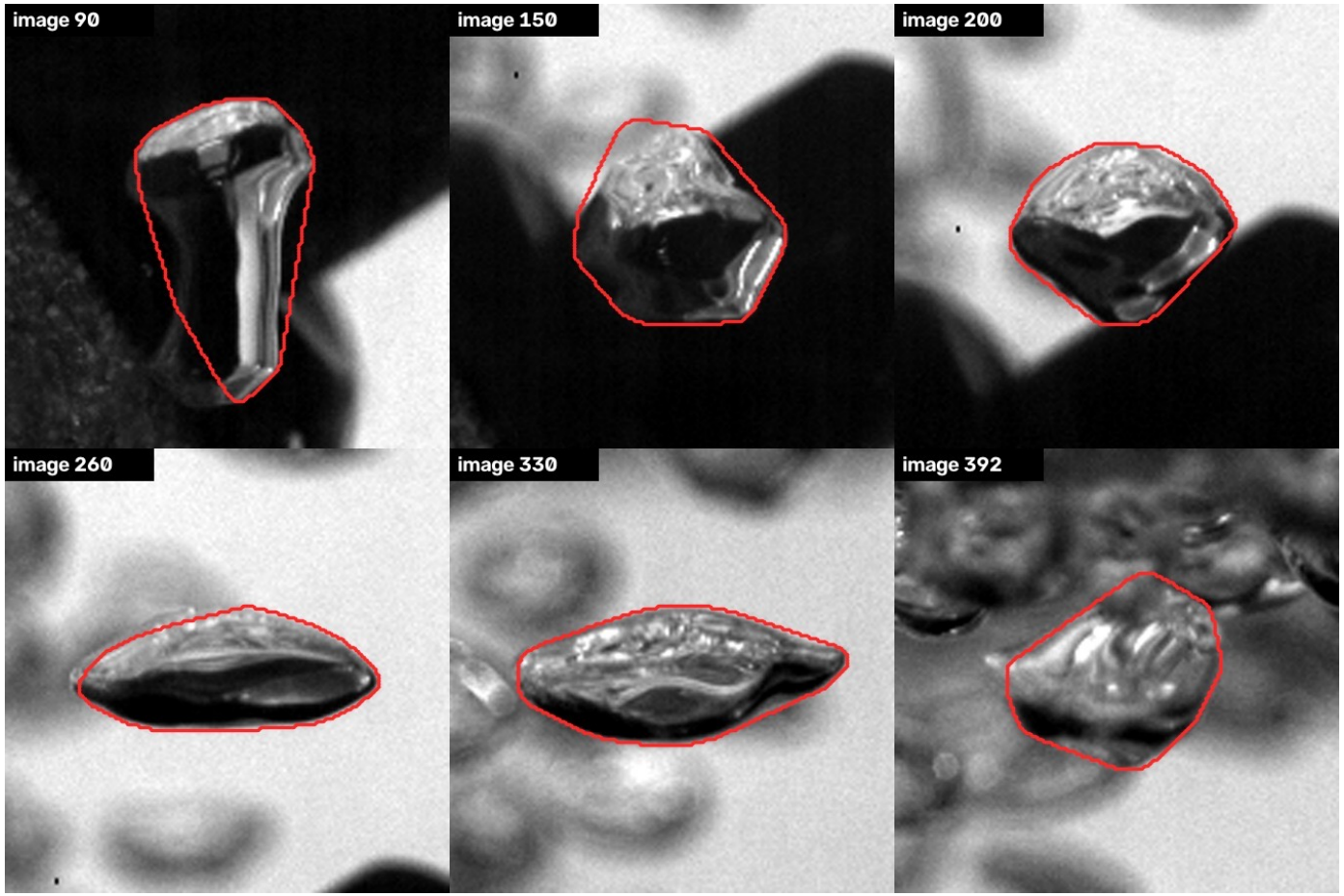
Le résultat

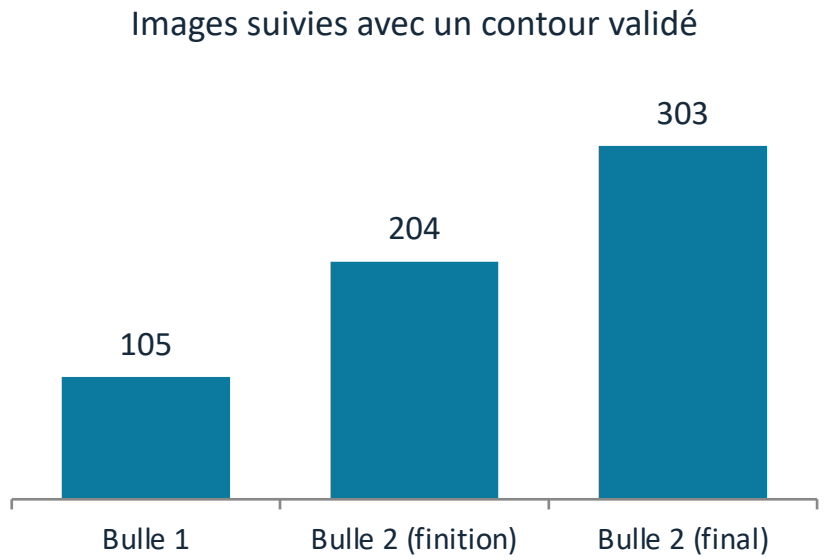
La bulle apparaît comme un anneau fermé, bord haut compris : suivi possible jusqu'à l'image 392, soit 99 images de plus.

Journal des essais : chaque échec a fixé une règle de l'algorithme

Essai	Ce que l'on a observé	Décision
Écart au fond + seuil d'Otsu	Fusion avec les bulles voisines	**Abandonné**
Seuil de noirceur	Halos flous inclus dans la bulle	**Abandonné**
Anneau de bords nets + remplissage	Net si la bulle est sombre, échoue sinon	**Gardé : contour initial**
Recalage point par point	Les bosses s'accumulent d'image en image	**Remplacé**
6 variantes (fond fixe, seuils…)	Débordements ou rétrécissement du contour	**Abandonnées**
Programmation dynamique	Bosses supprimées jusqu'à l'image 293	**Adopté**
Gradient passe-bande	Suivi possible jusqu'à l'image 392	**Adopté**

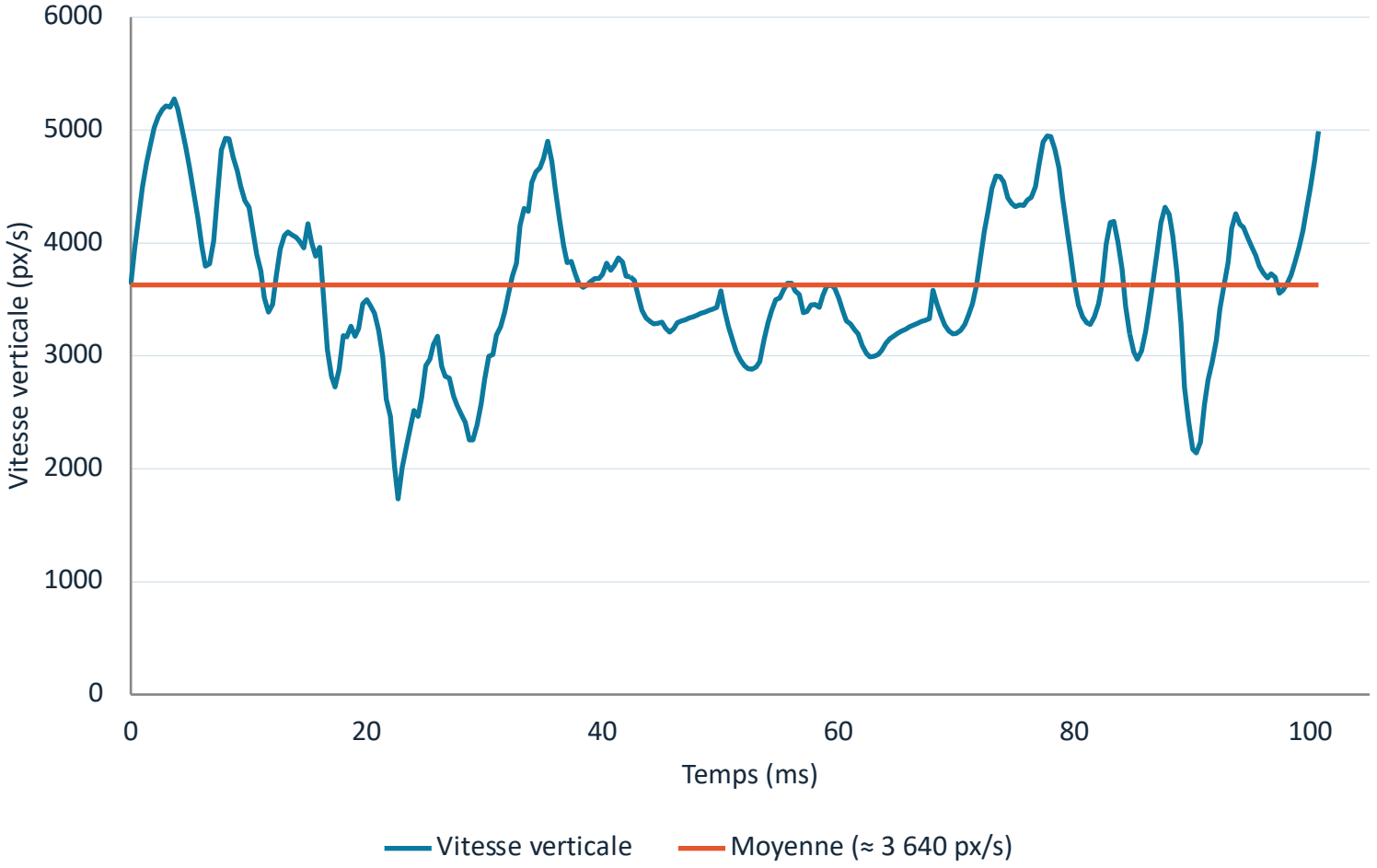
Validation : le contour est juste sur des images réparties dans tout le suivi





- ! Bas estimé quand il est invisible (images 150-170)
- ! Petite goutte incluse vers l'image 364
- ! Pas de vérité terrain : contrôle visuel

La vitesse de montée reste stable en moyenne : un régime quasi stationnaire



≈ 3 640 px/s

vitesse moyenne de montée

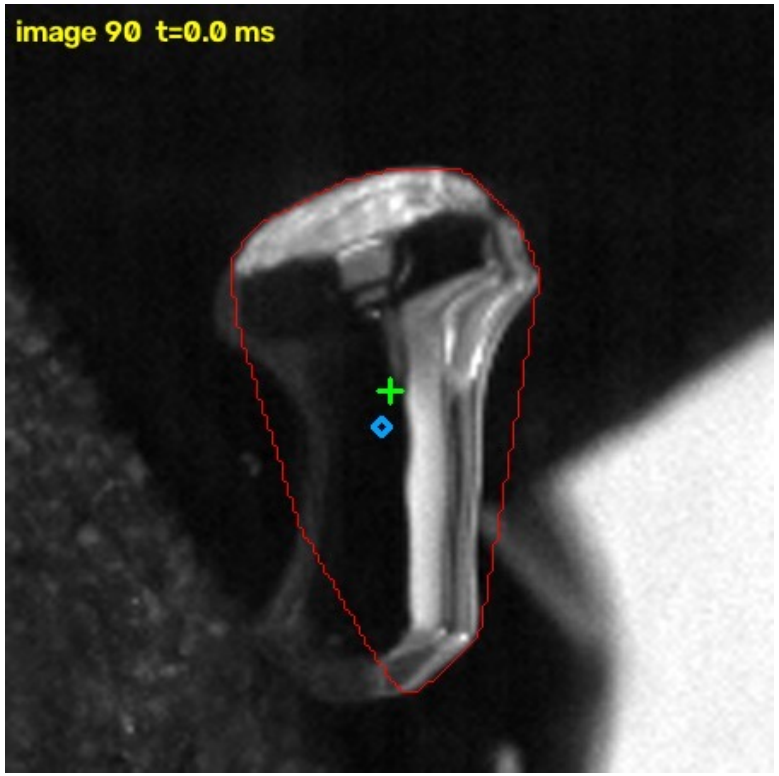
3 615 · 3 504 · 3 765

moyenne par tiers du film (px/s) : pas de dérive

± 19 %

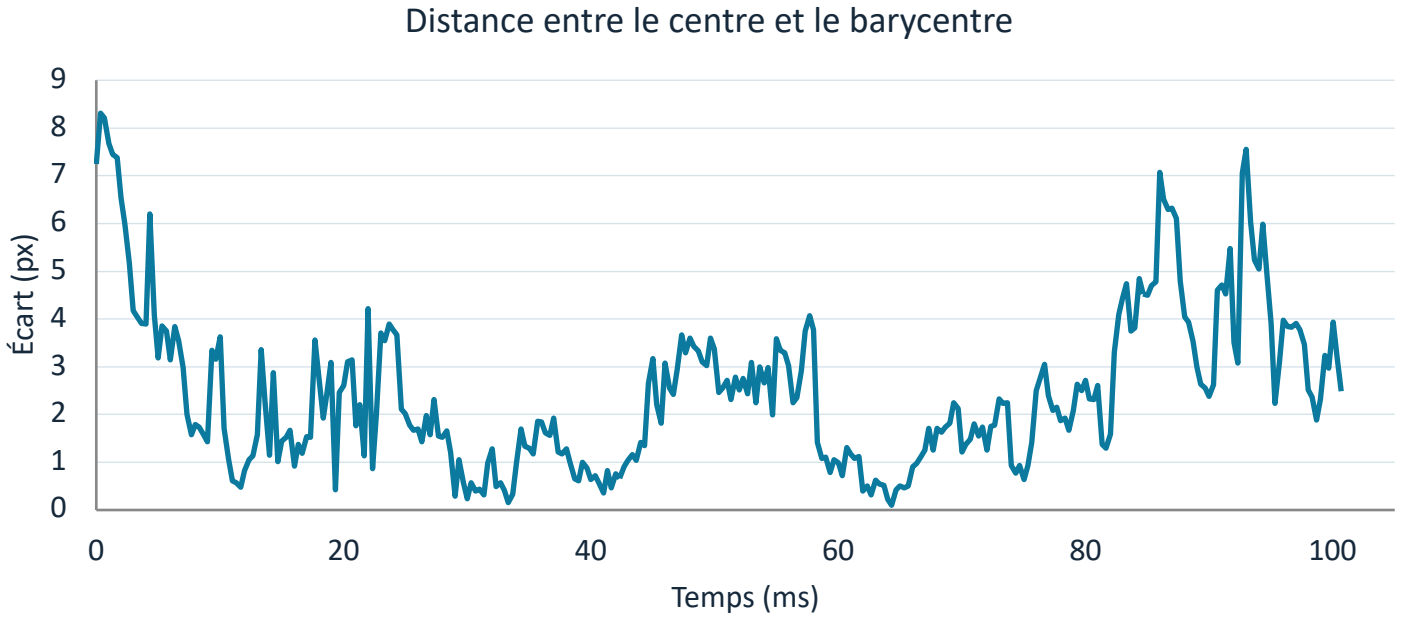
oscillations autour de la moyenne, vers 50 Hz (à confirmer)

Centre et barycentre ne diffèrent que de 2,7 % de la longueur de la bulle



+ Barycentre : centre de masse de la surface de la bulle

◇ Centre : milieu de la boîte qui entoure la bulle



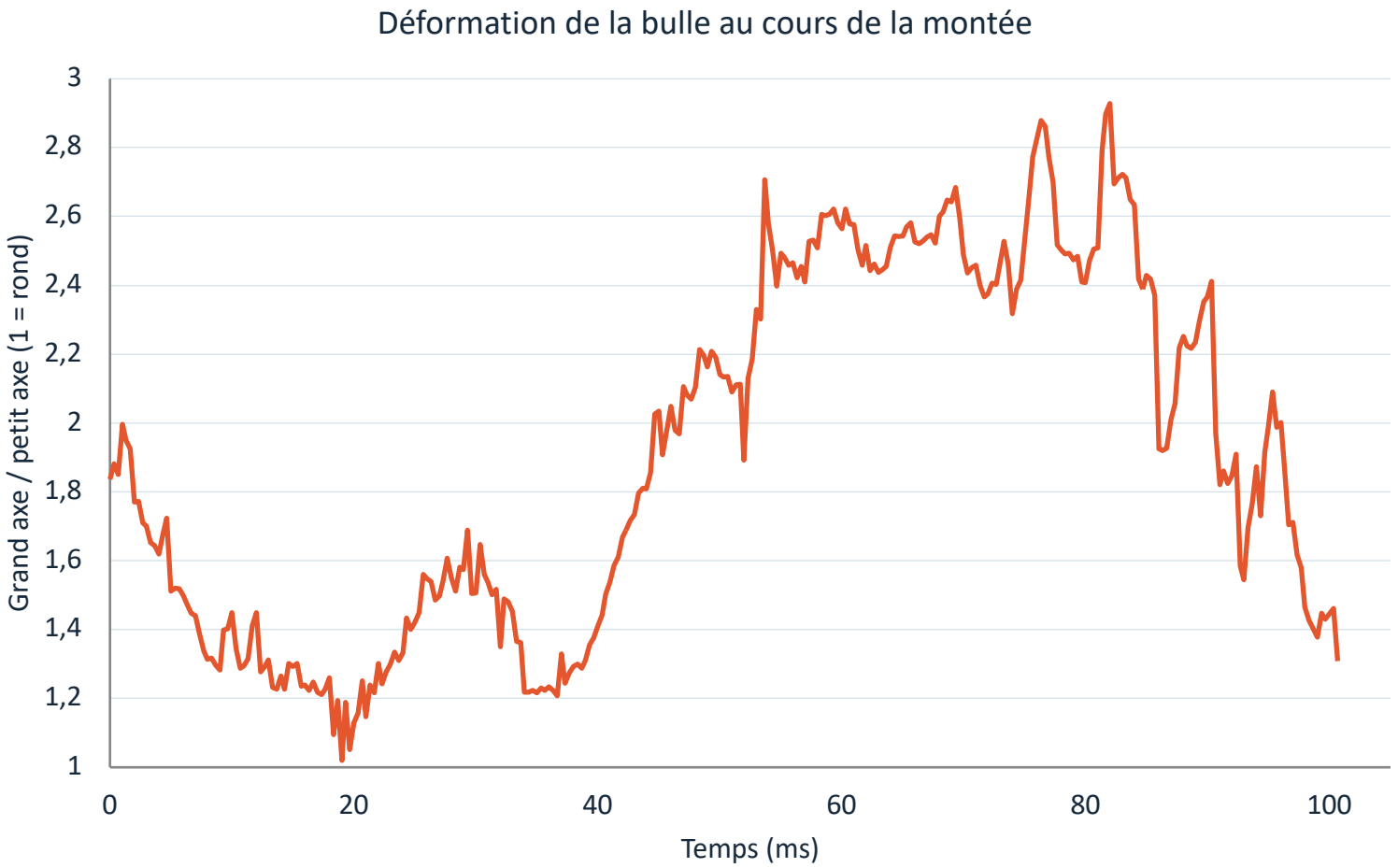
2,5 px

écart moyen, soit 2,7 % de la longueur moyenne de la bulle (90 px)

8,3 px

écart maximal, image 90 : la bulle est alors étranglée, très peu convexe

La bulle s’aplatit fortement, sans effet visible sur sa vitesse moyenne



1,0 → 2,9

de presque ronde (image 147) à très aplatie (image 336)

± 11 %

variation de l’aire projetée : volume apparent quasi constant

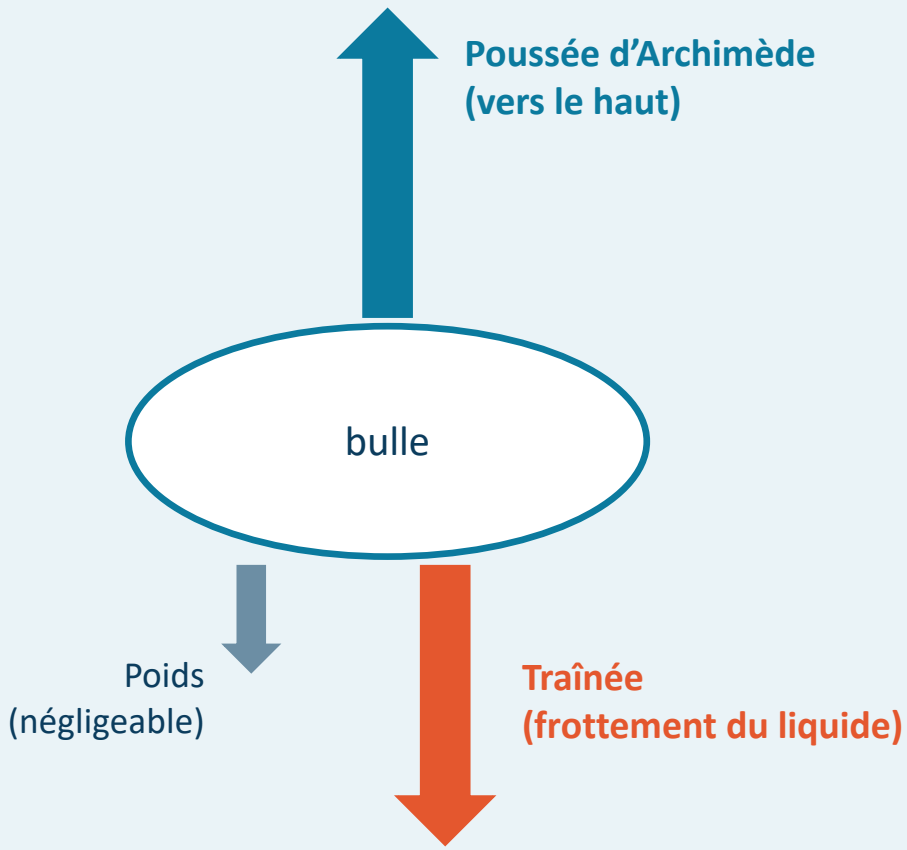
−0,04

corrélation vitesse / déformation : aucun lien linéaire sur cette bulle

+4° → −60°

orientation du grand axe : la bulle bascule en montant

Vitesse stationnaire : la traînée équilibre la poussée (calcul des forces à venir)



Ce que dit la mesure

La vitesse moyenne ne change pas au fil du film. Si la vitesse est constante, la somme des forces est nulle en moyenne : la traînée compense la poussée moins le poids.

Pour le chiffrer, il manque trois données

1. L'échelle (mm par pixel) : une longueur connue dans l'image
2. Le liquide : masse volumique, viscosité, tension de surface
3. Le volume de la bulle, estimé en ellipsoïde aplati

Le script calcule déjà les forces, Reynolds et Eötvös dès que l'échelle est renseignée.

Ce que l’on peut conclure de l’analyse

1. **L’algorithme suit une bulle déformable sur 303 images (60 % du film)**
   Contour validé visuellement, de la naissance à l’arrivée sous la mousse.

2. **La bulle monte droit, à vitesse moyenne stable (≈ 3 640 px/s, ±19 %)**
   Dérive latérale de 1,3 % : régime de montée quasi stationnaire.

3. **Sa forme évolue fortement sans changer sa vitesse moyenne**
   Rapport d’axes de 1,0 à 2,9 ; aire ±11 % ; corrélation vitesse–forme de −0,04.

4. **Centre et barycentre sont équivalents : on retient le barycentre**
   Écart moyen de 2,5 px, soit 2,7 % de la longueur de la bulle.

5. **La bulle n’éclate pas : elle fusionne avec la mousse**
   Contact vers l’image 393, puis fusion (images 399 à 411).

Limites actuelles et prochaines étapes jusqu'au rapport final

Limites

- Résultats en pixels : ni échelle, ni forces
- Une seule bulle : pas de statistique
- Validation visuelle, sans vérité terrain
- Contour estimé là où le bord est invisible (images 150-170)
- Accélération bruitée (dérivée seconde)

Prochaines étapes (proposition)

1. **Avant le 1er déc.**
   TD #02 : mesurer l'échelle, confirmer le liquide
2. **15 déc.**
   Jalon #01 : forces, Reynolds, Eötvös ; 2-3 autres bulles
3. **Janv. – mars**
   Traitement massif : autres bulles et film à 2 000 im/s
4. **2 fév.**
   Jalon #02 : résultats statistiques
5. **18 mars**
   Rapport final (rendu à 23h59) ; soutenance le 25 mars